Relations d'allométrie et aspects thermodynamiques du métabolisme

Des pistes pour une théorie de l'organisation biologique

Boris Saulnier

DI/ENS - Genexpress

Troisième réunion *Systémoscope* - 9 mars 2006

Plan

1. Relations d'allométrie
   - Des relations omniprésentes
   - Quelques conséquences
   - Plantes, forêts, ADN...
2. Le modèle space-filling
   - Principes
   - Calcul des paramètres de scaling
   - Masse en fonction du temps
3. Approche thermodynamique
   - Le cadre
   - Développement en 4 phases
   - Conséquences

Complexité, mais aussi des invariants

- Complexité et diversité du vivant
- Diversité des échelles :
  - Organismes : de $10^{-13}\,\mathrm{g}$ (micro-organismes) à $10^{8}\,\mathrm{g}$
  - A titre de comparaison : $\frac{\text{galaxie}}{\text{terre}} = 18$; $\frac{\text{chat}}{e^-} = 21$

Simplicité cependant :

- De processus fondamentaux (ex : métabolisme) vus comme une fonction de la taille
- Indépendamment du groupe taxonomique considéré
- Typiquement : $Y = Y_0 M_b^b$
- De plus : b est le plus souvent un multiple simple de $\frac{1}{4}$

Complexité, mais aussi des invariants

- Complexité et diversité du vivant
- Diversité des échelles :
  - Organismes : de $10^{-13}\,\mathrm{g}$ (micro-organismes) à $10^{8}\,\mathrm{g}$
  - A titre de comparaison : $\frac{\text{galaxie}}{\text{terre}} = 18$; $\frac{\text{chat}}{e^-} = 21$

Simplicité cependant :

- De processus fondamentaux (ex : métabolisme) vus comme une fonction de la taille
- Indépendamment du groupe taxonomique considéré
- Typiquement : $Y = Y_0 M_b^b$
- De plus : b est le plus souvent un multiple simple de $\frac{1}{4}$

Complexité, mais aussi des invariants

- Complexité et diversité du vivant
- Diversité des échelles :
  - Organismes : de $10^{-13}\,\mathrm{g}$ (micro-organismes) à $10^{8}\,\mathrm{g}$
  - A titre de comparaison : $\frac{\text{galaxie}}{\text{terre}} = 18$; $\frac{\text{chat}}{e^-} = 21$

Simplicité cependant :

- De processus fondamentaux (ex : métabolisme) vus comme une fonction de la taille
- Indépendamment du groupe taxonomique considéré
- Typiquement : $Y = Y_0 M_b^b$
- De plus : b est le plus souvent un multiple simple de $\frac{1}{4}$

Complexité, mais aussi des invariants

- Complexité et diversité du vivant
- Diversité des échelles :
  - Organismes : de $10^{-13}\,\mathrm{g}$ (micro-organismes) à $10^{8}\,\mathrm{g}$
  - A titre de comparaison : $\frac{\text{galaxie}}{\text{terre}} = 18$; $\frac{\text{chat}}{e^-} = 21$

Simplicité cependant :

- De processus fondamentaux (ex : métabolisme) vus comme une fonction de la taille
- Indépendamment du groupe taxonomique considéré
- Typiquement : $Y = Y_0 M_b^b$
- De plus : b est le plus souvent un multiple simple de $\frac{1}{4}$

Mesure du métabolisme basal [Kleiber, 1932]

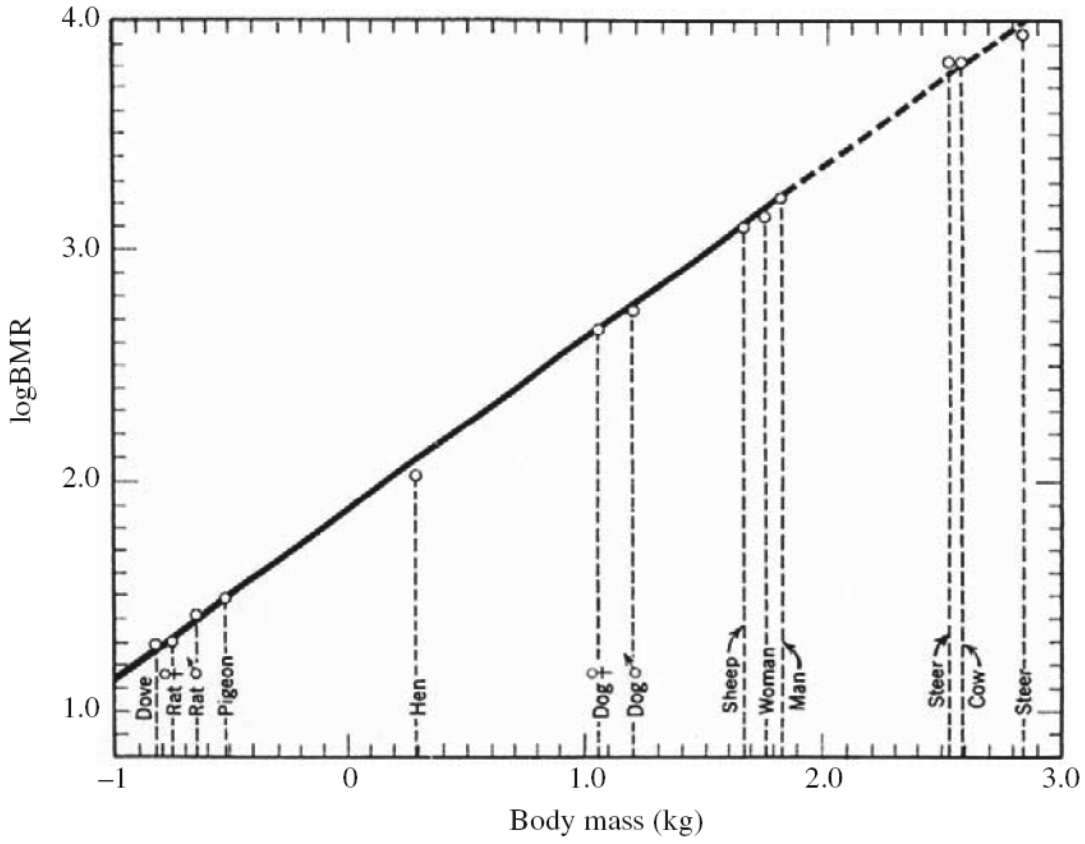


Fig.: Métabolisme basal ($\mathrm{Kcal/j}$) en fonction de la masse (Kg). Taux d'erreur de 10% (cercles). $\log \mathrm{MBR} = A + 0.74 \log M_b$. Mesure par calorimétrie indirecte (chambre respiratoire).

Lois d'allométrie (mammifères)

- Indep. de la masse
- Prop. à la masse
- Prop à la puissance $\frac{1}{4}$ de la masse
- Prop à la puissance $\frac{3}{4}$ de la masse

- Diam. des capillaires
- Taille des globules rouges
- Taux d'hématocrite (0.45)
- Concentration protéique dans le plasma
- Pression sanguine moyenne
- Température
- Fréquence max. de contraction musculaire

Lois d'allométrie (mammifères)

- Indep. de la masse
- Prop. à la masse
- Prop à la puissance $\frac{1}{4}$ de la masse
- Prop à la puissance $\frac{3}{4}$ de la masse

- Masse du cœur (g) : $5.8 \times M_b^{0.98}$
- Masse des poumons (g) : $11.3 \times M_b^{0.98}$
- Volume respiratoire courant (ml) : $7.69 \times M_b^{1.04}$
- Capacité vitale (ml) : $56.7 \times M_b^{1.03}$
- Volume de sang (ml) : $65.6 \times M_b^{1.02}$
- Masse musculaire : $0.4 \times M_b^{1.00}$
- Masse du squelette : $0.0608 \times M_b^{1.08}$

Lois d'allométrie (mammifères)

- Indep. de la masse
- Prop. à la masse
- Prop à la puissance $\frac{1}{4}$ de la masse
- Prop à la puissance $\frac{3}{4}$ de la masse

- Rythme cardiaque (mn^{-1}) : : $241 \times M_b^{-1/4}$
- Temps de circulation sanguine (s) : $17.4 \times M_b^{\frac{1}{4}}$
- Fréquence respiratoire (mn^{-1}) : $53.5 \times M_b^{-1/4}$

Lois d'allométrie (mammifères)

- Indep. de la masse
- Prop. à la masse
- Prop à la puissance $\frac{1}{4}$ de la masse
- Prop à la puissance $\frac{3}{4}$ de la masse

- Métabolisme basal ($\mathrm{Kcal/jour}$) : $73.3 \times M_b^{3/4}$
- $V_{O_2}\mathrm{max}$ ($\mathrm{ml/s}$) : $1.94 \times M_b^{3/4}$
- Métabolisme du glucose ($\mathrm{mg/mn}$) : $5.59 \times M_b^{3/4}$
- Nbs param. métaboliques

Niveau infra-cellulaire : $B \propto M^{3/4}$

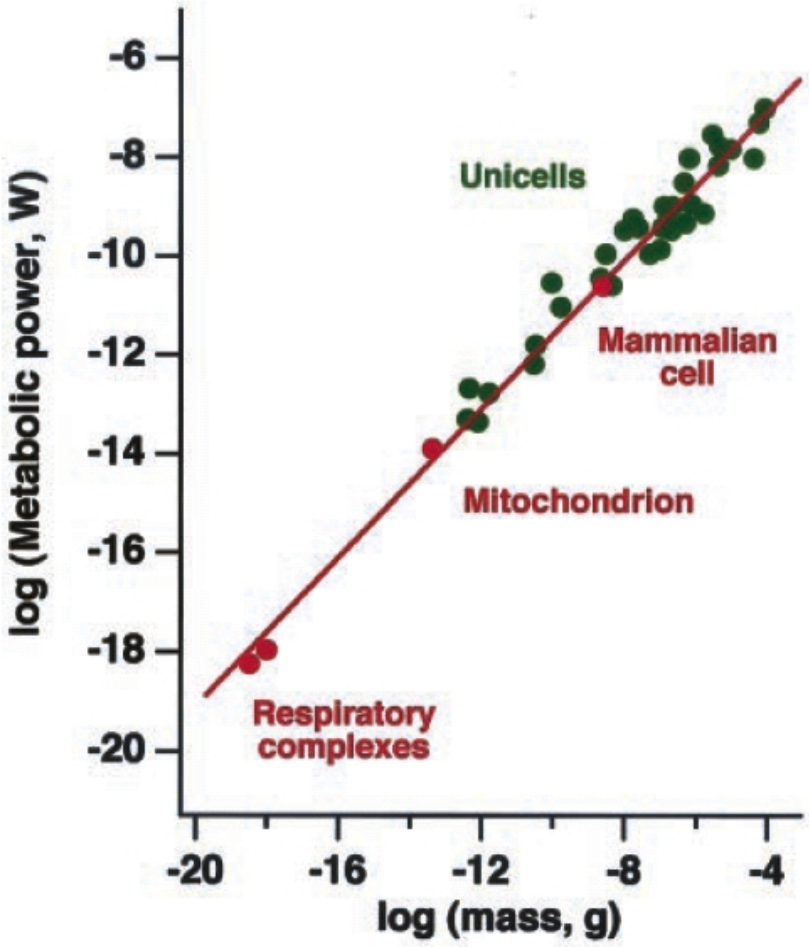


Fig.: Rapport log/log de la masse et du métabolisme au niveau infra-cellulaire

$B \propto M^{3/4}$: conséquences simples

Métabolisme par unité de masse

- Si $B \propto M^{3/4}$
- Alors $\frac{B}{M} \propto M^{-1/4}$; et $B_c \propto M^{-1/4}$ (métabolisme cell.)
- Les *gros* organismes sont plus *efficaces*
- Ex : 1 g de souris nécessite 3× l'énergie de 1 g de chien, et 9× l'énergie de 1 g d'éléphant.

Nombre de cycles

- Si $\frac{B}{M} \propto M^{-1/4}$ alors $\frac{1}{B} \propto M^{1/4}$; et $\frac{1}{B_c} \propto M^{1/4}$ (cycles cellulaires)
- Avec un B_c constant, le nombre de cycles cellulaires augmente avec la taille
- Au moins jusqu'à 10 kg, au-delà de quoi le métabolisme cellulaire diminue
- Au moins jusqu'à 10 kg, au-delà de quoi le métabolisme cellulaire diminue

$B \propto M^{3/4}$: conséquences simples

Métabolisme par unité de masse

- Si $B \propto M^{3/4}$
- Alors $\frac{B}{M} \propto M^{-1/4}$; et $B_c \propto M^{-1/4}$ (métabolisme cell.)
- Les *gros* organismes sont plus *efficaces*
- Ex : $1\,\mathrm{g}$ de souris nécessite $3\times$ l'énergie de $1\,\mathrm{g}$ de chien, et $9\times$ l'énergie de $1\,\mathrm{g}$ d'éléphant.

Nombre de cycles

- Si : $T \propto M^{1/4}$ (durée de vie), et si : $H \propto M^{-1/4}$ (fréquence cardiaque)
- Alors le nb total de battements est indep. de la masse
- $N \sim 1.5 \times 10^9$ battements dans une vie [Charnov, 1993]
- Au niveau molec. : $\sim 10^{16}$ cycles respiratoires

$B \propto M^{3/4}$: conséquences simples

Métabolisme par unité de masse

- Si $B \propto M^{3/4}$
- Alors $\frac{B}{M} \propto M^{-1/4}$; et $B_c \propto M^{-1/4}$ (métabolisme cell.)
- Les *gros* organismes sont plus *efficaces*
- Ex : $1\,\mathrm{g}$ de souris nécessite $3\times$ l'énergie de $1\,\mathrm{g}$ de chien, et $9\times$ l'énergie de $1\,\mathrm{g}$ d'éléphant.

Nombre de cycles

- Si : $T \propto M^{1/4}$ (durée de vie), et si : $H \propto M^{-1/4}$ (fréquence cardiaque)
- Alors le nb total de battements est indep. de la masse
- $N \sim 1.5 \times 10^9$ battements dans une vie [Charnov, 1993]
- Au niveau molec. : $\sim 10^{16}$ cycles respiratoires

$B \propto M^{3/4}$: conséquences simples

Métabolisme par unité de masse

- Si $B \propto M^{3/4}$
- Alors $\frac{B}{M} \propto M^{-1/4}$; et $B_c \propto M^{-1/4}$ (métabolisme cell.)
- Les *gros* organismes sont plus *efficaces*
- Ex : $1\,\mathrm{g}$ de souris nécessite $3\times$ l'énergie de $1\,\mathrm{g}$ de chien, et $9\times$ l'énergie de $1\,\mathrm{g}$ d'éléphant.

Nombre de cycles

- Si : $T \propto M^{1/4}$ (durée de vie), et si : $H \propto M^{-1/4}$ (fréquence cardiaque)
- Alors le nb total de battements est indep. de la masse
- $N \sim 1.5 \times 10^9$ battements dans une vie [Charnov, 1993]
- Au niveau molec. : $\sim 10^{16}$ cycles respiratoires

Débit du xylème

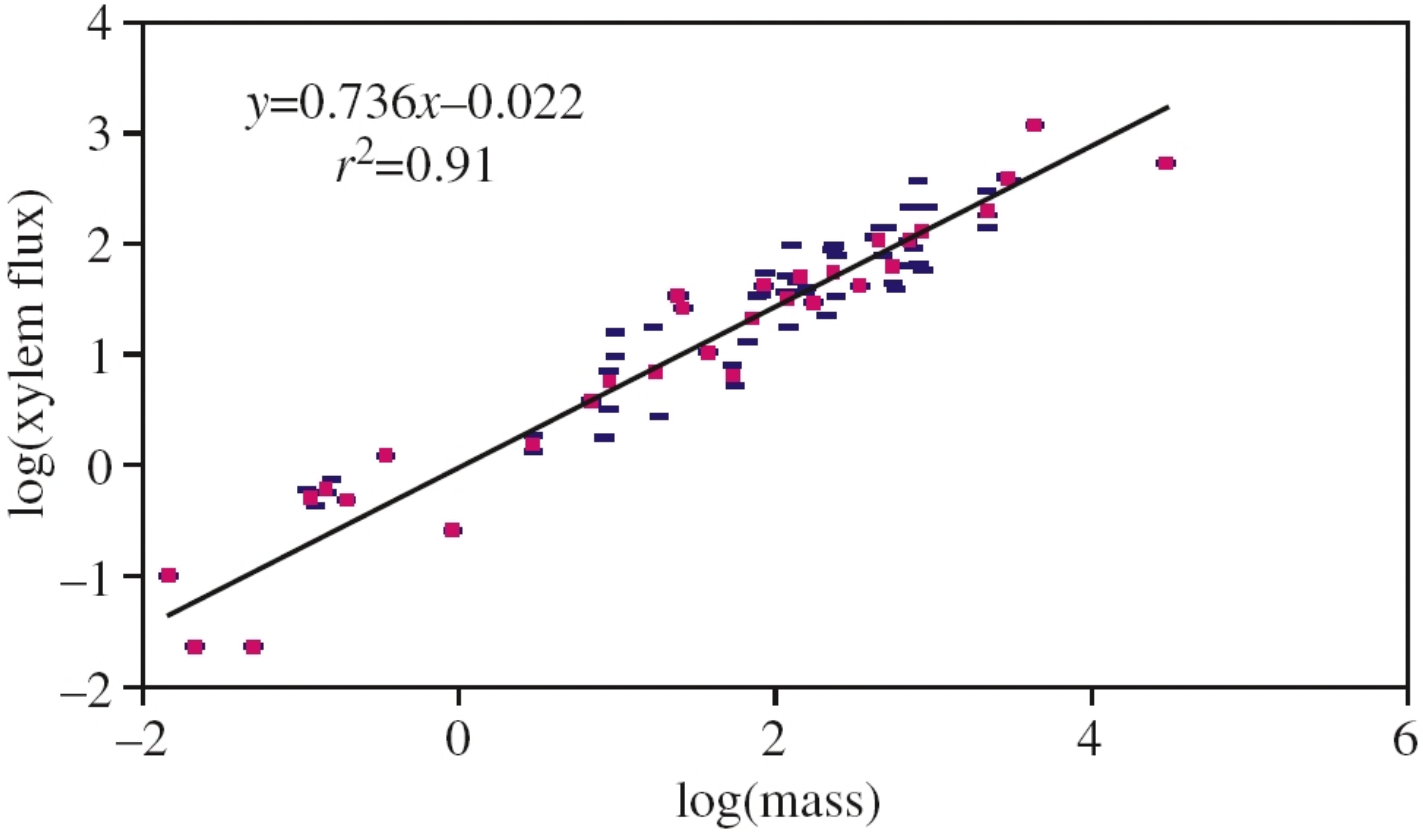
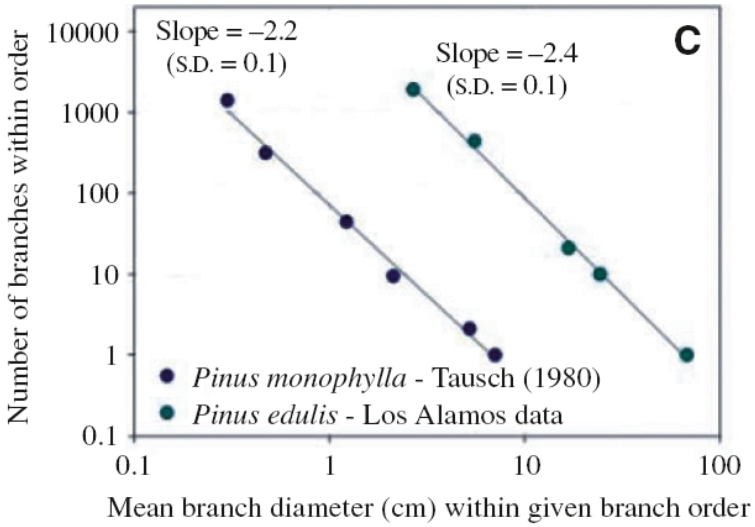
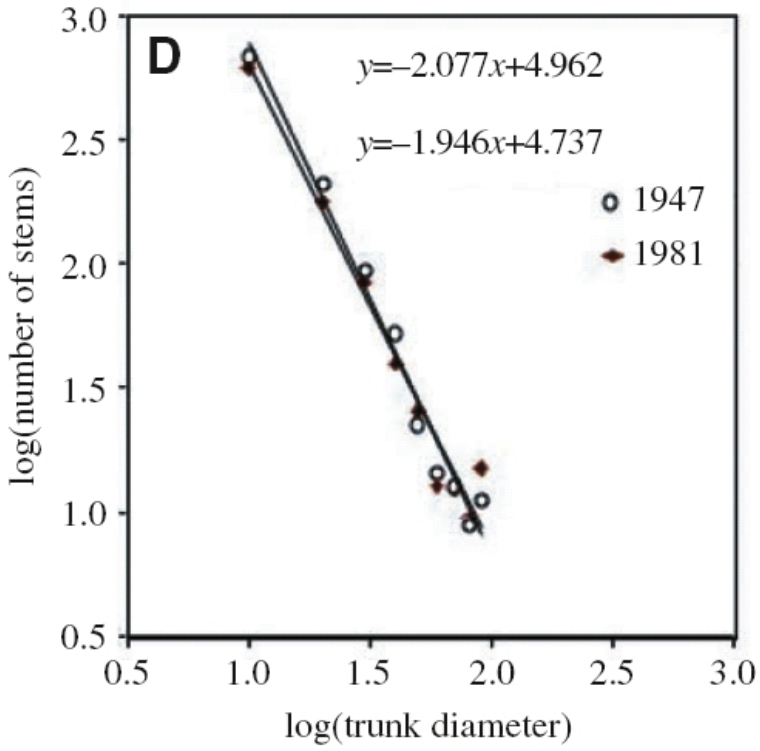


Fig.: En l/j transportés verticalement [Enquist, 2001]

Arbres et branches



[West et Brown, 2004]



[West et Brown, 2004]

Effet de la masse sur la vitesse d'évolution de l'ADN [Gillooly, 2005]

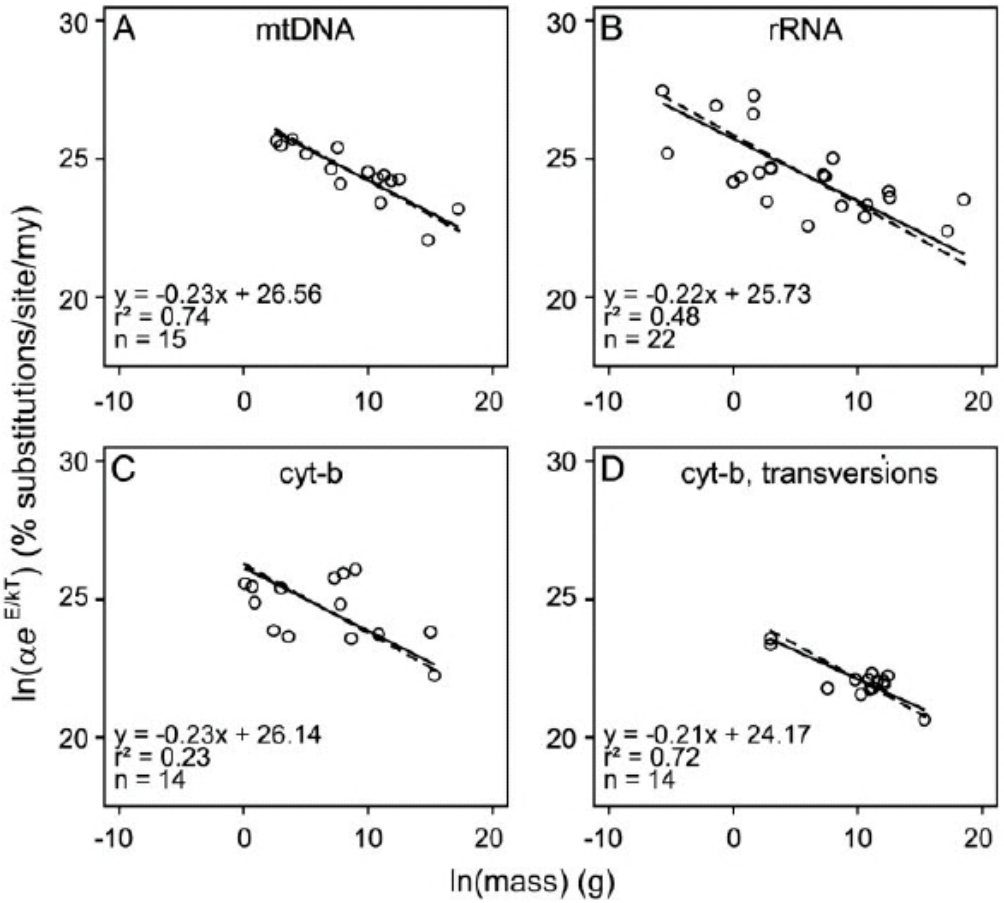


Fig. 2. Effect of body mass on nucleotide substitution rates after correcting for temperature by using Eq. 4. Plots show the same data from the same four molecular clocks as in Fig. 1. The solid lines were fitted by using type II linear regression; the dashed lines show the predicted slope of −1/4. Data and sources are listed in *Appendix 2*.

Modèle de West et Al. : principes

- Distribution de l'énergie et les ressources : joue un rôle central, universel, à toutes les échelles
- Maintien de l'organisme⇒intégrer de nombreuses sous-unités
  - Une distribution démocratique et efficace
  - fourniture des substrats, évacuation des déchets, régulation

Solution :

- Hyp 1 : un réseau space-filling (desserte de toutes les unités locales)
- Hyp 2 : unités terminales invariantes
  - ex : feuilles, capillaires, cellules, mitochondries, chloroplastes : non *rescalées* lors du développement ou si l'espèce évolue
- Hyp 3 : minimisation de l'énergie dissipée lors du transport (par sélection naturelle)

Modèle de West et Al. : principes

- Distribution de l'énergie et les ressources : joue un rôle central, universel, à toutes les échelles
- Maintien de l'organisme⇒intégrer de nombreuses sous-unités
  - Une distribution démocratique et efficace
  - fourniture des substrats, évacuation des déchets, régulation

Solution :

- Hyp 1 : un réseau space-filling (desserte de toutes les unités locales)
- Hyp 2 : unités terminales invariantes
  - ex : feuilles, capillaires, cellules, mitochondries, chloroplastes : non *rescalées* lors du développement ou si l'espèce évolue
- Hyp 3 : minimisation de l'énergie dissipée lors du transport (par sélection naturelle)

Réseau *space-filling*

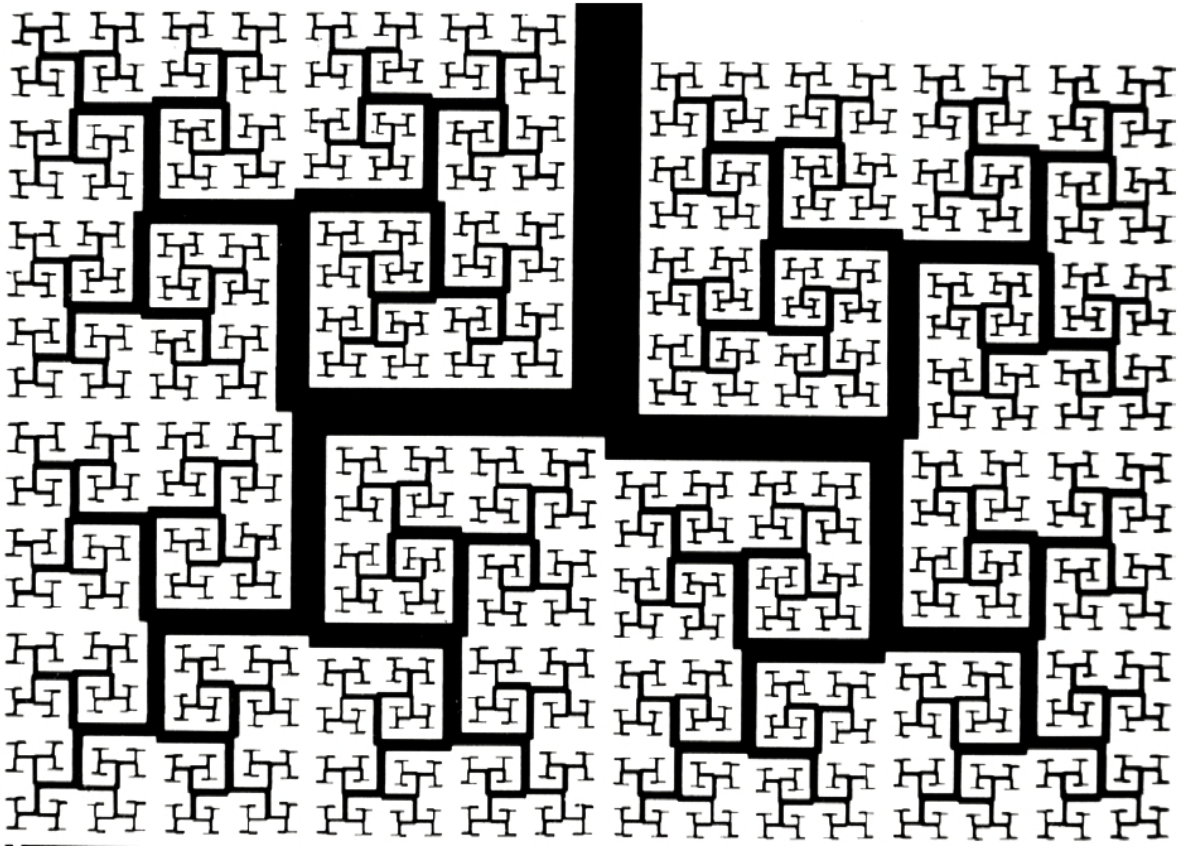


Fig.: Modèle fractal de l'arbre bronchique [Mandelbrot, 1983]

Un modèle simple

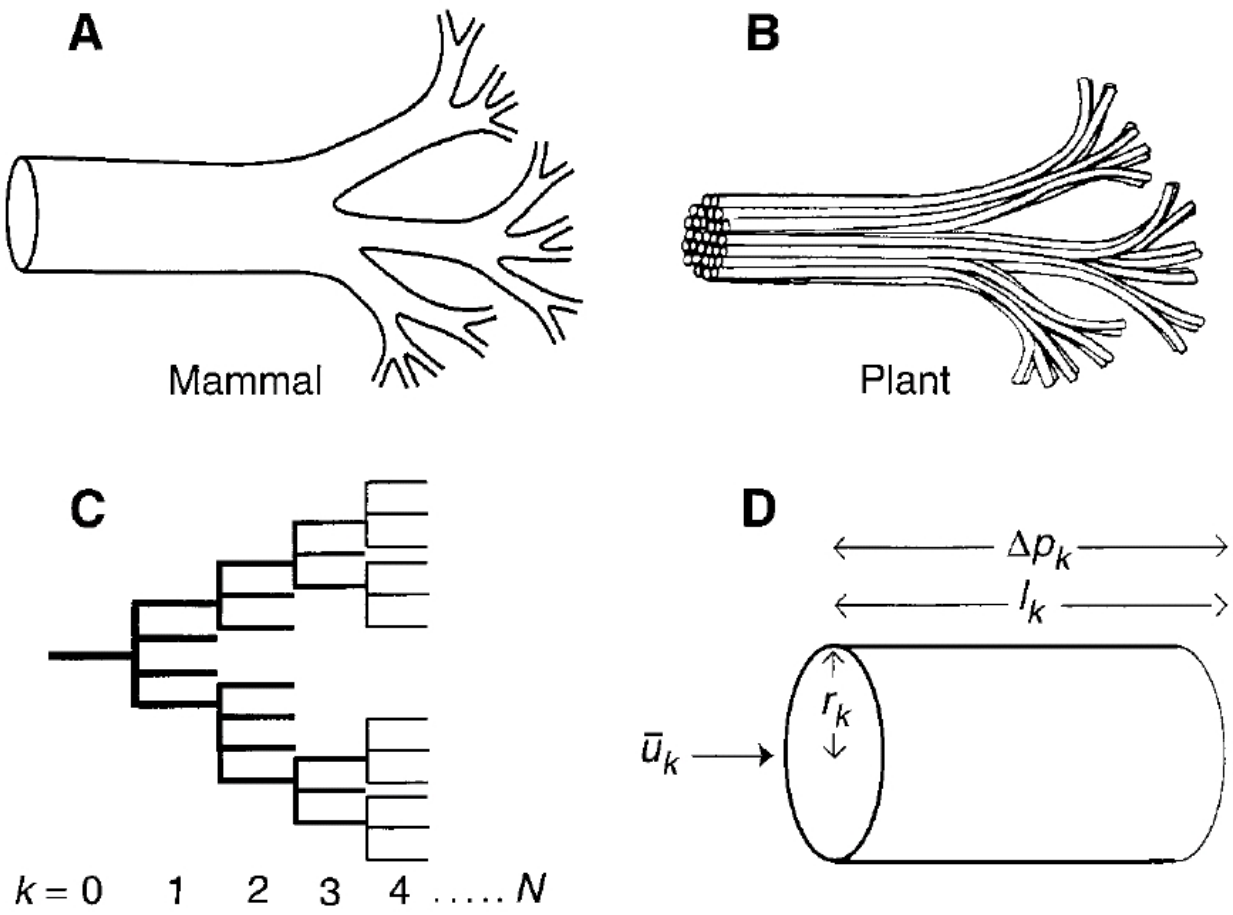


Fig.: Le modèle et ses paramètres [West, 1997]

Interprétation géométrique

Géométrie euclidienne :

- Surface A entourant volume V. Alors $L \propto V^{1/3}$ et $A \propto V^{2/3}$
- Ex : membres, peau (cf. [Sarrus et Rameaux, 1839] ; mesure du MBR en $\mathrm{W/m^2}$)

Géométrie fractale :

- Invariance des unités terminales + *space-filling* => $B \propto A$
  - A : surface effective du réseau (Σ sections des tubes)
- On peut montrer $A \propto L^3$, et non pas $\propto L^2$
  - L : longueur caractéristique du réseau (ex : longueur de l'aorte)
- Volume du réseau : $V_{\text{net}} \propto AL \propto L^4$
- Minimisation de l'énergie $\Rightarrow V_{\text{net}} \propto M$
- Donc : $M \propto L^4$, cad $L \propto M^{1/4}$, d'où : $B \propto A \propto L^3 \propto M^{3/4}$

Interprétation géométrique

Géométrie euclidienne :

- Surface A entourant volume V. Alors $L \propto V^{1/3}$ et $A \propto V^{2/3}$
- Ex : membres, peau (cf. [Sarrus et Rameaux, 1839] ; mesure du MBR en $\mathrm{W/m^2}$)

Géométrie fractale :

- Invariance des unités terminales + *space-filling* => $B \propto A$
  - A : surface effective du réseau (Σ sections des tubes)
- On peut montrer $A \propto L^3$, et non pas $\propto L^2$
  - L : longueur caractéristique du réseau (ex : longueur de l'aorte)
- Volume du réseau : $V_{\text{net}} \propto AL \propto L^4$
- Minimisation de l'énergie $\Rightarrow V_{\text{net}} \propto M$
- Donc : $M \propto L^4$, cad $L \propto M^{1/4}$, d'où : $B \propto A \propto L^3 \propto M^{3/4}$

Scaling de l_k

- Aorte : $k = 0$; capillaires : $k = N$; n branches par (supposé cst)
- Comment évoluent $r_k$et l_k ?
- Scaling de l_k
- Hyp : $r_k \ll l_k$. Alors $v_k \propto l_k^3$ (volume de service au niveau k)
- $V_s \approx N_k v_k \propto N_k l_k^3$ (volume de service total)
- $N_{k+1} = n.N_k$et $N_k l_k^3 \approx N_{k+1} l_{k+1}^3$ donc $\frac{l_{k+1}}{l_k} \approx n^{-\frac{1}{3}}$

Scaling de l_k

- Aorte : $k = 0$; capillaires : $k = N$; n branches par (supposé cst)
- Comment évoluent $r_k$et l_k ?
- Scaling de l_k
- Hyp : $r_k \ll l_k$. Alors $v_k \propto l_k^3$ (volume de service au niveau k)
- $V_s \approx N_k v_k \propto N_k l_k^3$ (volume de service total)
- $N_{k+1} = n.N_k$et $N_k l_k^3 \approx N_{k+1} l_{k+1}^3$ donc $\frac{l_{k+1}}{l_k} \approx n^{-\frac{1}{3}}$

Scaling de r_k (approche mécaflux*)* I

- Fluide dans un tube : $\rho\frac{dv}{dt} = \mu\nabla^2 v - \nabla p$ (Navier Stokes ; v : vitesse locale ; p : pression locale ; ρ densité du sang ; μ : viscosité)
- Sang incompressible : ∇v=0. D'où : $\nabla^2 p = 0$.
- Pulsation (expansion/contraction des vaisseaux) : $\rho_w \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E\nabla^2 \xi - \nabla p$ (ξ : déplacement local du tube ; ρ_w sa densité ; E le module de l'élasticité)
- Résolution : continuité des forces et vitesses aux interfaces des tubes ; approximation : $h \ll r$ (épaisseur versus rayon à l'équilibre)

Scaling de r_k (approche mécaflux*)* II

- Alors : $\left(\frac{c}{c_0}\right)^2 \sim -\frac{J_2(i^{\frac{3}{2}}\alpha)}{J_0(i^{\frac{3}{2}}\alpha)}$ et $Z \sim \frac{c_0^2\rho}{\pi r^2 c}$ (J_n : fonction de Bessel d'ordre n ; ω : vitesse angulaire de l'onde ; $\alpha \equiv (\frac{\omega\rho}{\mu})^{\frac{1}{2}} r$: nombre de Womersley, sans dimension ; $c_0 \equiv (\frac{Eh}{2\rho r})^{\frac{1}{2}}$: vitesse de Korteweg-Moens ; Z : impédance du vaisseau ; c est la vitesse de l'onde)
- Cas général : c et $Z \in \mathbb{C}$: onde atténuée et dispersée. Le comportement de l'onde dépend de $|\alpha| > 1$ ou $|\alpha| < 1$
- Si $|\alpha| \gg 1$ alors $c \sim c_0 \in \mathbb{R}$: ni atténuation, ni dissipation (cas des gros vaisseaux : la viscosité ne joue presque pas)
- Minimisation de la dissipation par adaptation d'impédance :
- Gros vaisseaux : $Z \sim \frac{\rho c_0}{\pi r^2}$; donc πr^2cst, donc : $\frac{r_{k+1}}{r_k} = n^{-\frac{1}{2}}$

Scaling de r_k (approche mécaflux*)* III

- Petits vaisseaux : $|\alpha| \ll 1$; $c \sim \frac{1}{4} i^2 \alpha c_0 \to 0$; et on obtient l'équation de Poiseuille : $Z_k = \frac{8\mu l_k}{\pi r_k^4}$. Minimisation (multipl. de Lagrange) : $\frac{r_{k+1}}{r_k} \sim n^{-\frac{1}{3}}$ (branchement à surface croissante : à chaque branchement section multipliée par $n^{-2/3}$, et surface totale multipliée par $n \times n^{-2/3} = n^{1/3} > 1$)

Conclusion :

- Réseau non strictement auto-similaire.
- Deux domaines de fonctionnement
  - Pulsatile (pas de perte par viscosité ; pas de réflexion)
  - Poiseuille (perte par viscosité)
- Hyp. autosimilarité acceptable dans chaque domaine

Fin du calcul (modèle *space-filling*)

- V_b : volume de sang total dans le réseau
- $V_b = \Sigma n^k \pi r_k^2 l_k$ ($N_k = n^k$: nombre de vaisseaux au niveau k)
- Si assez de vaisseaux en $|\alpha| > 1$: $V_b \propto n^{4N/3} V_N$ (où V_N est le volume desservi au niveau N)
- Conservation du flux : $Q_0 = N_N Q_N$ (Q_N : flux dans un capillaire)
- Mais $Q_0 \propto B$, donc $B \propto (\frac{V_b}{V_N})^{3/4}$
- V_N et Q_N indep. de M_b (unités invariantes)
- Minimisation pertes énergie : $V_b \propto M_b$

Conclusion :

$$B \propto M_b^{3/4}$$

Modélisation de la croissance

- $B = N_c B_c + E_c \frac{dN_c}{dt}$ (N_c : nombre total de cellules ; E_c : énergie nécessaire pour créer une cellule)
- Si on note $m = N_c m_c$ (m_c : masse cell. moyenne indep. de t), alors $\frac{dm}{dt} = m_c \frac{dN_c}{dt}$
- Donc : $\frac{dN_c}{dt} = \frac{B_0 m^{3/4} - N_c B_c}{E_c}$ (avec $B \equiv B_0 m^{3/4}$)

Conséquences :

- $\frac{dm}{dt} = (\frac{B_0 m_c}{E_c}) m^{3/4} - (\frac{B_c}{E_c}) m$
- Croissance déterminée par prop. des cellules : leur métabolisme B_c, l'énergie nécessaire à leur production E_c
- Arrêt de croissance : le nombre de cellules à alimenter N_c croît plus vite que la fourniture d'énergie ($B \propto N_N \propto m^{3/4}$
- Si $\frac{dm}{dt} = 0$ alors $m_b = (\frac{B_0 m_c}{B_c})^4$: c'est la masse adulte que ne peut dépasser l'organisme

Croissance

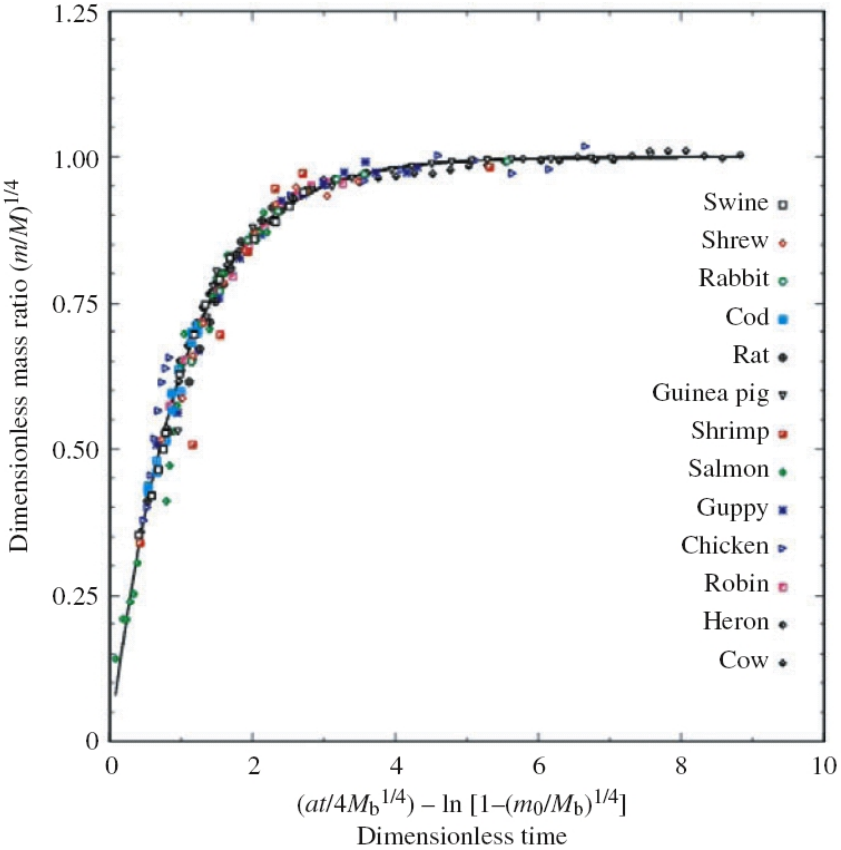


Fig.: m et m_0 : masses à t et t_0.M_b : masse adulte. a : paramètre dépendant de propriétés de la cellule, et mesurables indep. des données de croissance. [West, 2001]

Cadre thermodynamique

- $G = H - TS$ (énergie libre de Gibbs) ; $H = U + PV$ (enthalpie) ; U (énergie interne)
- R : le métabolisme
- R est la différence entre les flux d'énergie libre entrants et sortants : $R = -\Sigma dx(\mathrm{div} J_G)$
- Equation de conservation : $-\mathrm{div} J_G = \frac{dG}{dt} + T\sigma$ (σ : vitesse de prod. d'entropie associée au processus irréversible)

Quatre contributions au métabolisme

- On note : $S = S^- + S^+$, séparables en fonction de l'échelle de temps considérée
  - $S^- < 0$ (négentropie, processus d'organisation)
  - $S^+ > 0$ (instauration d'un désordre)
- Alors $R = \frac{dH}{dt} - T(\frac{dS^-}{dt} + \frac{dS^+}{dt}) + T\sigma$.
- Si $H = aW$ (W : masse de l'organisme, a en $(\mathrm{m/s})^2$)
- Alors $R = a\frac{dW}{dt} - T(\frac{dS^-}{dt} + \frac{dS^+}{dt}) + T\sigma$.
- 4 contributions au métabolisme :
  - la variation de la masse
  - l'accroissement de l'organisation (décroissance de S^-)
  - le vieillissement (coissance de S^+)
  - la production d'entropie due à l'irréversibilité du processus global

Trois temps, quatre régimes

- Croissance ago-antagoniste de la masse : $\frac{dW}{dt} = \frac{W}{\tau_W}(1 - \frac{W}{W_f})$
- $\frac{dS^-}{dt} = \frac{S^-}{\tau_{S^-}}(1 - \frac{S^-}{S_f^-})$ (logistique inversée ; organisation croissante, et maximale en fin d'embryogenèse)
- $\tau_W \gg \tau_{S^-}$ (org. max. atteinte avant masse adulte)
- $\frac{dS^+}{dt} = \frac{S^+}{\tau_{S^+}}$ (croissance exponentielle, ex : raccourcissement des téléomères)
- $\tau_{S^+} \gg \tau_W$ (masse adulte atteinte bien avant que ne commence le vieillissement)
- Donc : $\tau_{S^-} \ll \tau_W \ll \tau_{S^+}$. 3 temps caractéristiques qui définissent 4 périodes :
  - Embryogenèse (construction de l'organisation)
  - Coissance de la masse
  - Vie adulte
  - Vieillissement

Expression du métabolisme durant les 4 périodes

- $R_1 \sim a\frac{dW}{dt} - T\frac{dS^-}{dt} + T\sigma_1$
  - effet de S^+ négligeable
- $R_2 \sim a\frac{dW}{dt} + T\sigma_2$
  - l'organisation ne change plus et l'effet du vieillissement demeure négligeable
- $R_3 \sim T\sigma_3$
  - La masse change peu, seuls comptent les échanges avec l'environnement ,qui assurent la stabilité structurelle
- $R_4 \sim -T\frac{dS^+}{dt} + T\sigma_4$
  - L'effet du vieillissement devient prédominant

Conséquence des lois de scaling

Lois de scaling :

- Scaling des durées : $\tau_i \sim u_i W_f^{1/4}$(d'où $\tau_W \sim u_W W_f^{1/4}$)
- Scaling du métabolisme : $R_3 \sim v_R W_f^{3/4}$ (et $R_3 \sim T\sigma_3$)

- Durant périodes 2 et 3 : $R = a\frac{dW}{dt} + T\sigma$ (pas de S^- et S^+)
- Donc (évol. logistique de W) : $R = \frac{a}{\tau_W} W(1 - \frac{W}{W_f}) + T\sigma$
- $\frac{\partial R}{\partial W} = \frac{a}{\tau_W}(1 - 2w) + \frac{\partial \sigma}{\partial W} T$
- La solution la plus simple est : $\frac{\partial R}{\partial W} = \frac{a}{\tau_W}$ et $\frac{\partial \sigma}{\partial W} T = \frac{2aW}{\tau_W}$
- Donc $R \sim \frac{a}{\tau_W} W$. De plus $\tau_W \sim u_W W_f^{1/4}$, donc $R_3 \sim \frac{aW}{u_W W_f^{1/4}} \sim v_R W_f^{3/4}$

Résultat :

$a \sim v_R u_W$

Vérification numérique

- Intégration de l'évolution logistique de la masse :
  - $W(t) = \frac{W_i W_f}{W_i + (W_f - W_i)e^{-T/\tau_W}}$ (W_i : masse initiale)
- Point d'inflexion de la croissance atteint pour t_r tel que $W(t_r) = W_f/2$
- Masse moyenne de l'adulte : 70 Kg70Kg ; atteinte vers 12 ans
- Ovule fécondé : $1.4 \times 10^{-6}\,\mathrm{g}$ ($\emptyset$ de 140 $\mu\mathrm{m}$ et 1 $\mathrm{Kg/dm^3}$)
- On obtient τ_W =0.5 an
- D'où u_W =63 $\mathrm{j/Kg^{1/4}}$
- Par ailleursR_3est de 2000 $\mathrm{Kcal/j}$, soit 100 W
- D'où v_R ~360 $\mathrm{KJ/j.Kg^{3/4}}$

Valeur théorique

$a \sim 22.5\,\mathrm{KJ/g}$

Valeur mesurée

$20\,\mathrm{KJ/g} < a < 26\,\mathrm{KJ/g}$

Vérification numérique

- Intégration de l'évolution logistique de la masse :
  - $W(t) = \frac{W_i W_f}{W_i + (W_f - W_i)e^{-T/\tau_W}}$ (W_i : masse initiale)
- Point d'inflexion de la croissance atteint pour t_r tel que $W(t_r) = W_f/2$
- Masse moyenne de l'adulte : 70 Kg70Kg ; atteinte vers 12 ans
- Ovule fécondé : $1.4 \times 10^{-6}\,\mathrm{g}$ ($\emptyset$ de 140 $\mu\mathrm{m}$ et 1 $\mathrm{Kg/dm^3}$)
- On obtient τ_W =0.5 an
- D'où u_W =63 $\mathrm{j/Kg^{1/4}}$
- Par ailleursR_3est de 2000 $\mathrm{Kcal/j}$, soit 100 W
- D'où v_R ~360 $\mathrm{KJ/j.Kg^{3/4}}$

Valeur théorique

$a \sim 22.5\,\mathrm{KJ/g}$

Valeur mesurée

$20\,\mathrm{KJ/g} < a < 26\,\mathrm{KJ/g}$

Vérification numérique

- Intégration de l'évolution logistique de la masse :
  - $W(t) = \frac{W_i W_f}{W_i + (W_f - W_i)e^{-T/\tau_W}}$ (W_i : masse initiale)
- Point d'inflexion de la croissance atteint pour t_r tel que $W(t_r) = W_f/2$
- Masse moyenne de l'adulte : 70 Kg70Kg ; atteinte vers 12 ans
- Ovule fécondé : $1.4 \times 10^{-6}\,\mathrm{g}$ ($\emptyset$ de 140 $\mu\mathrm{m}$ et 1 $\mathrm{Kg/dm^3}$)
- On obtient τ_W =0.5 an
- D'où u_W =63 $\mathrm{j/Kg^{1/4}}$
- Par ailleursR_3est de 2000 $\mathrm{Kcal/j}$, soit 100 W
- D'où v_R ~360 $\mathrm{KJ/j.Kg^{3/4}}$

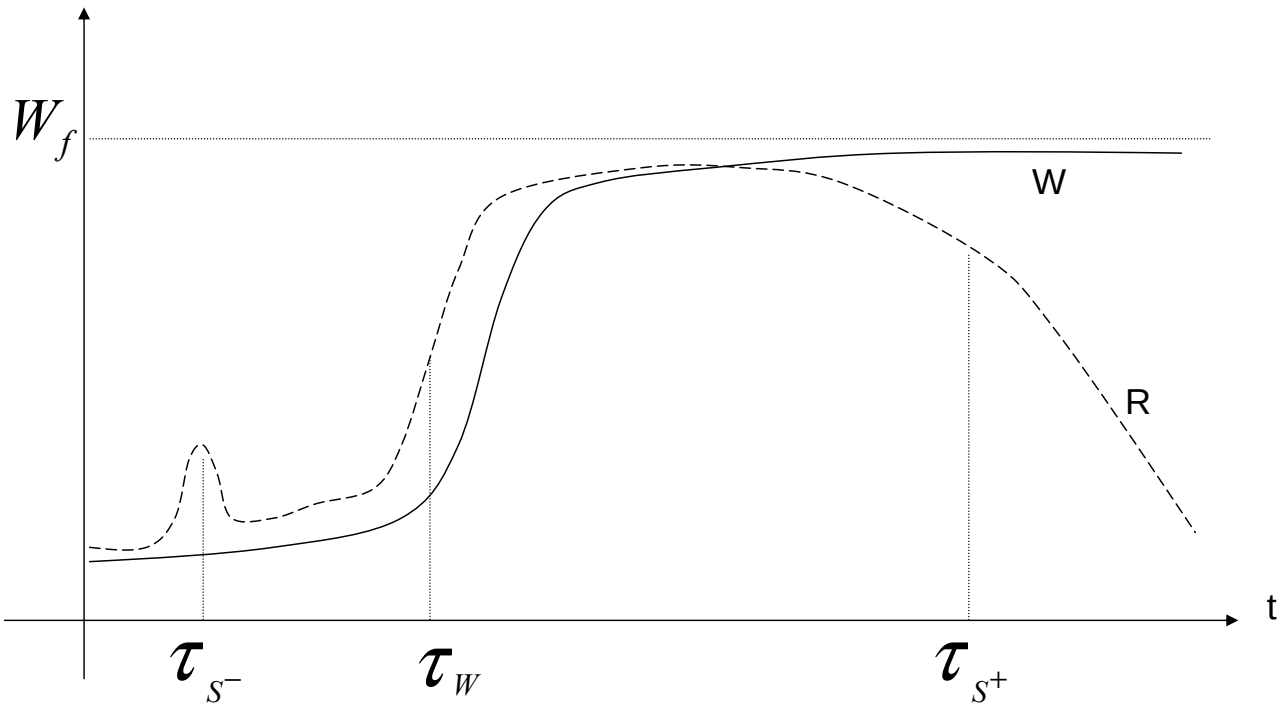
Valeur théorique

$a \sim 22.5\,\mathrm{KJ/g}$

Valeur mesurée

$20\,\mathrm{KJ/g} < a < 26\,\mathrm{KJ/g}$

Evolution du métabolisme dans le temps



Conclusion

- Il existe des lois quantitatives , simples, universelles
  - C'est rare en biologie. 21 ordres de grandeur
  - Mammifères, oiseaux, reptiles, unicellulaires, végétaux ; rel. intra. et inter. spécifiques
- Phénomènes indep. ? Dyn. et organisations indep. ? : très peu probable
  - $\exists$ contrainte univ. sur l'org. bio. et le développement. M et T : complémentaires de l'ADN
- Le besoin de théorie (principes, mécanismes indep. de la nature des organismes individuels)
  - Modèle idéalisé, description simplifiée, approximations - Mais accord des prévisions numériques
  - Théorisation indispensable. Pas de stat sans théorie (cf Longo : analyse différentielle)
  - Criticalité étendue, théor. ergodique, renorm, entropie hors eq, markov

Conclusion

- Il existe des lois quantitatives , simples, universelles
  - C'est rare en biologie. 21 ordres de grandeur
  - Mammifères, oiseaux, reptiles, unicellulaires, végétaux ; rel. intra. et inter. spécifiques
- Phénomènes indep. ? Dyn. et organisations indep. ? : très peu probable
  - $\exists$ contrainte univ. sur l'org. bio. et le développement. M et T : complémentaires de l'ADN
- Le besoin de théorie (principes, mécanismes indep. de la nature des organismes individuels)
  - Modèle idéalisé, description simplifiée, approximations - Mais accord des prévisions numériques
  - Théorisation indispensable. Pas de stat sans théorie (cf Longo : analyse différentielle)
  - Criticalité étendue, théor. ergodique, renorm, entropie hors eq, markov

Conclusion

- Il existe des lois quantitatives , simples, universelles
  - C'est rare en biologie. 21 ordres de grandeur
  - Mammifères, oiseaux, reptiles, unicellulaires, végétaux ; rel. intra. et inter. spécifiques
- Phénomènes indep. ? Dyn. et organisations indep. ? : très peu probable
  - $\exists$ contrainte univ. sur l'org. bio. et le développement. M et T : complémentaires de l'ADN
- Le besoin de théorie (principes, mécanismes indep. de la nature des organismes individuels)
  - Modèle idéalisé, description simplifiée, approximations - Mais accord des prévisions numériques
  - Théorisation indispensable. Pas de stat sans théorie (cf Longo : analyse différentielle)
  - Criticalité étendue, théor. ergodique, renorm, entropie hors eq, markov

Une fourmi de dix-huit mètres...

Une fourmi de dix-huit mètres de long
Avec un chapeau sur la tête
Ca n'existe pas, ça n'existe pas
[Robert Desnos]

Une fourmi de $18\,\mathrm{m}$ de long, ça bout !

Une fourmi de dix-huit mètres...

Une fourmi de dix-huit mètres de long
Avec un chapeau sur la tête
Ca n'existe pas, ça n'existe pas
[Robert Desnos]

Une fourmi de $18\,\mathrm{m}$ de long, ça bout !